

NGÂN HÀNG BÀI TẬP TÍNH TOÁN TRẮC NGHIỆM

CHƯƠNG 3: MA TRẬN VÀ ĐỊNH THỨC (50 Câu hỏi chất lượng cao - Bám sát đề thi PTIT)

Biên soạn: HAIA NH

DẠNG 1: TÍNH ĐỊNH THỨC CẤP 3, CẤP 4 (15 Câu)

Câu 1. Định thức của ma trận $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$ là:

- (a) 5
- (b) 11
- (c) -5
- (d) 8

Câu 2. Cho ma trận A cấp 3 có $\det(A) = 2$. Khi đó $\det(3A)$ bằng:

- (a) 6
- (b) 18
- (c) 54
- (d) 8

Câu 3. Định thức của ma trận tam giác trên $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 0 & -1 & 4 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}$ là:

- (a) 0
- (b) -10
- (c) 10
- (d) -2

Câu 4. Nếu đổi chỗ hai hàng của ma trận A cấp 4 để được ma trận B , và $\det(A) = 5$, thì $\det(B)$ bằng:

- (a) 5
- (b) -5
- (c) 10
- (d) -10

Câu 5. Cho A, B là hai ma trận vuông cấp 3. Biết $\det(A) = 2, \det(B) = -3$. Khi đó $\det(AB)$ bằng:

- (a) -6
- (b) 6
- (c) -1
- (d) 8

Câu 6. Định thức của ma trận có hai hàng tỉ lệ với nhau luôn bằng:

- (a) 1
- (b) -1
- (c) 0
- (d) Không xác định

Câu 7. Cho ma trận phản đối xứng A cấp 3. Khi đó $\det(A)$ bằng:

- (a) 1
- (b) -1
- (c) 0
- (d) Phụ thuộc vào các phần tử

Câu 8. Khai triển định thức $\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 6 \end{vmatrix}$ theo cột 1, ta được:

- (a) $1 \cdot 24$
- (b) $1 \cdot 4 \cdot 6$
- (c) 0
- (d) $1 \cdot 30$

Câu 9. Nếu nhân một hàng của ma trận A cấp 3 với $k = 2$ để được ma trận B , thì mối liên hệ giữa $\det(A)$ và $\det(B)$ là:

- (a) $\det(B) = \det(A)$
- (b) $\det(B) = 2 \det(A)$
- (c) $\det(B) = 8 \det(A)$
- (d) $\det(B) = \frac{1}{2} \det(A)$

Câu 10. Định thức của ma trận đơn vị I_n cấp n bằng:

- (a) 0
- (b) 1
- (c) n
- (d) $n!$

Câu 11. Cho $\det(A) = 4$. Khi đó $\det(A^{-1})$ bằng:

- (a) 4
- (b) -4
- (c) $\frac{1}{4}$
- (d) 16

Câu 12. Khẳng định nào sau đây **SAI**?

- (a) $\det(A^T) = \det(A)$
- (b) $\det(A + B) = \det(A) + \det(B)$
- (c) $\det(AB) = \det(A) \det(B)$
- (d) $\det(kA) = k^n \det(A)$

Câu 13. Tính định thức $D = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 4 & 9 \end{vmatrix}$ (Định thức Vandermonde):

- (a) 0
- (b) 1
- (c) 2
- (d) 6

Câu 14. Nếu cộng vào hàng 2 của ma trận A bội số k của hàng 1 để được ma trận B , thì:

- (a) $\det(B) = \det(A) + k$
- (b) $\det(B) = k \det(A)$
- (c) $\det(B) = \det(A)$
- (d) $\det(B) = 0$

Câu 15. Cho ma trận A cấp 4 có $\det(A) = -2$. Tính $\det(-A)$:

- (a) 2
- (b) -2
- (c) 32
- (d) -32

DẠNG 2: TÌM MA TRẬN NGHỊCH ĐẢO (10 Câu)

Câu 16. Điều kiện cần và đủ để ma trận vuông A có ma trận nghịch đảo là:

- (a) $\det(A) = 0$
- (b) $\det(A) \neq 0$
- (c) A là ma trận tam giác
- (d) A có các phần tử khác 0

Câu 17. Ma trận nghịch đảo của $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ là:

- (a) $\begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 1.5 & -0.5 \end{pmatrix}$
- (b) $\begin{pmatrix} 4 & -2 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}$
- (c) $\begin{pmatrix} -4 & 2 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}$
- (d) $\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1.5 & 0.5 \end{pmatrix}$

Câu 18. Cho A, B là hai ma trận vuông khả nghịch cùng cấp. Khi đó $(AB)^{-1}$ bằng:

- (a) $A^{-1}B^{-1}$
- (b) $B^{-1}A^{-1}$
- (c) $A^{-1} + B^{-1}$
- (d) BA

Câu 19. Nếu A là ma trận khả nghịch, thì $(A^T)^{-1}$ bằng:

- (a) $(A^{-1})^T$
- (b) A
- (c) A^{-1}
- (d) $-A^{-1}$

Câu 20. Ma trận nghịch đảo của ma trận đường chéo $D = \text{diag}(2, -1, 3)$ là:

- (a) $\text{diag}(2, -1, 3)$
- (b) $\text{diag}(\frac{1}{2}, -1, \frac{1}{3})$
- (c) $\text{diag}(\frac{1}{2}, 1, \frac{1}{3})$
- (d) $\text{diag}(-2, 1, -3)$

Câu 21. Nếu $A^2 = I$ (ma trận đơn vị), thì A^{-1} bằng:

- (a) I
- (b) A
- (c) $-A$
- (d) 0

Câu 22. Trong phương pháp Gauss-Jordan tìm A^{-1} , ta biến đổi sơ cấp ma trận bổ sung:

- (a) $[A|I]$ thành $[I|A^{-1}]$
- (b) $[I|A]$ thành $[A^{-1}|I]$
- (c) $[A|0]$ thành $[I|0]$
- (d) $[A|A]$ thành $[I|I]$

Câu 23. Cho A khả nghịch và $\det(A) = 5$. Khi đó $\det(A^{-1})$ bằng:

- (a) 5
- (b) -5
- (c) $\frac{1}{5}$
- (d) 25

Câu 24. Ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ có ma trận nghịch đảo là:

- (a) A
- (b) $-A$
- (c) I
- (d) Không tồn tại

Câu 25. Nếu A không khả nghịch, thì hệ phương trình $AX = 0$:

- (a) Chỉ có nghiệm tầm thường
- (b) Có vô số nghiệm
- (c) Vô nghiệm
- (d) Có nghiệm duy nhất

DẠNG 3: BIỆN LUẬN HẠNG CỦA MA TRẬN CÓ THAM SỐ (15 Câu)

Câu 26. Hàng của ma trận không $O_{m \times n}$ là:

- (a) 0
- (b) 1
- (c) m
- (d) n

Câu 27. Hàng của ma trận A không thay đổi khi ta:

- (a) Đổi chỗ hai hàng
- (b) Nhân một hàng với số $k \neq 0$
- (c) Cộng vào một hàng bội số của hàng khác
- (d) Cả A, B, C đều đúng

Câu 28. Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & m \end{pmatrix}$. Tìm m để $r(A) = 1$.

- (a) $m = 1$
- (b) $m = 2$
- (c) $m = 4$
- (d) $m = -4$

Câu 29. Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & m \end{pmatrix}$. Tìm m để $r(A) < 3$.

- (a) $m = 3$
- (b) $m = 4$
- (c) $m = 5$
- (d) $m = 6$

Câu 30. Với ma trận A ở câu 29, tìm m để $r(A) = 3$.

- (a) $m = 5$
- (b) $m \neq 5$
- (c) $m = 0$
- (d) $m \neq 0$

Câu 31. Hàng của ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ là:

- (a) 1
- (b) 2
- (c) 3
- (d) 0

Câu 32. Cho $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & m \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$. Để $r(A) = 1$ thì m phải bằng:

- (a) 1
- (b) 2
- (c) 4
- (d) Mọi giá trị của m

Câu 33. Nếu A là ma trận vuông cấp n và $r(A) = n$, thì:

- (a) $\det(A) = 0$
- (b) $\det(A) \neq 0$
- (c) A không khả nghịch
- (d) Các hàng của A phụ thuộc tuyến tính

Câu 34. Cho $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & m-2 \end{pmatrix}$. Hạng của A bằng 2 khi:

- (a) $m = 0$
- (b) $m = 1$
- (c) $m = 2$
- (d) $m = 3$

Câu 35. Hạng của ma trận A luôn thỏa mãn:

- (a) $r(A) \leq \min(m, n)$
- (b) $r(A) \geq \min(m, n)$
- (c) $r(A) = m + n$
- (d) $r(A) = m \cdot n$

Câu 36. Cho $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & m & 1 \\ 0 & 0 & m-1 \end{pmatrix}$. Để $r(A) = 3$ thì:

- (a) $m = 0$
- (b) $m = 1$
- (c) $m \neq 0$ và $m \neq 1$
- (d) m bất kỳ

Câu 37. Nếu $r(A) = r$ và $r(B) = s$, thì $r(A + B)$ luôn:

- (a) Bằng $r + s$
- (b) Nhỏ hơn hoặc bằng $r + s$
- (c) Lớn hơn $r + s$
- (d) Bằng $\max(r, s)$

Câu 38. Cho $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ m & 4 \end{pmatrix}$. Để $r(A) = 2$ thì:

- (a) $m = 2$
- (b) $m \neq 2$
- (c) $m = 0$
- (d) $m \neq 0$

Câu 39. Hạng của ma trận chuyển vị A^T so với hạng của A là:

- (a) $r(A^T) = r(A)$
- (b) $r(A^T) = -r(A)$
- (c) $r(A^T) = \frac{1}{r(A)}$
- (d) Không có mối liên hệ

Câu 40. Cho $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & m & 1 \\ 1 & 1 & m \end{pmatrix}$. Để $r(A) = 2$ thì m bằng:

- (a) 1
- (b) -2
- (c) 0
- (d) 2

DẠNG 4: GIẢI PHƯƠNG TRÌNH MA TRẬN (10 Câu)

Câu 41. Phương trình ma trận $AX = B$ (với A khả nghịch) có nghiệm duy nhất là:

- (a) $X = A^{-1}B$
- (b) $X = BA^{-1}$
- (c) $X = \frac{B}{A}$
- (d) $X = AB^{-1}$

Câu 42. Phương trình ma trận $XA = B$ (với A khả nghịch) có nghiệm duy nhất là:

- (a) $X = A^{-1}B$
- (b) $X = BA^{-1}$
- (c) $X = \frac{B}{A}$
- (d) $X = AB^{-1}$

Câu 43. Giải phương trình $2X - A = B$, ta được:

- (a) $X = \frac{1}{2}(A + B)$
- (b) $X = 2(A + B)$
- (c) $X = A - 2B$
- (d) $X = \frac{1}{2}(A - B)$

Câu 44. Nếu A khả nghịch và $AX = 0$, thì X bằng:

- (a) A
- (b) I
- (c) 0 (ma trận không)
- (d) A^{-1}

Câu 45. Cho $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ và $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$. Nghiệm của $AX = B$ là:

- (a) $\begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$
- (b) $\begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$

(c) $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$

(d) $\begin{pmatrix} -1 & -2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$

Câu 46. Phương trình $AXB = C$ (với A, B khả nghịch) có nghiệm là:

(a) $X = A^{-1}CB^{-1}$

(b) $X = B^{-1}CA^{-1}$

(c) $X = A^{-1}B^{-1}C$

(d) $X = CB^{-1}A^{-1}$

Câu 47. Nếu $A^2 = A$ và A khả nghịch, thì A phải là:

(a) Ma trận không

(b) Ma trận đơn vị I

(c) Ma trận chuyển vị

(d) Ma trận đối xứng

Câu 48. Cho $X + \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$. Ma trận X là:

(a) $\begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$

(b) $\begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 1 & 5 \end{pmatrix}$

(c) $\begin{pmatrix} -2 & -2 \\ -1 & -3 \end{pmatrix}$

(d) $\begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$

Câu 49. Nếu A không khả nghịch, phương trình $AX = B$:

(a) Luôn có nghiệm duy nhất

(b) Có thể vô nghiệm hoặc có vô số nghiệm

(c) Luôn vô nghiệm

(d) Luôn có vô số nghiệm

Câu 50. Cho A khả nghịch. Khi đó nghiệm của phương trình $A^T X A = I$ là:

(a) $X = (A^T)^{-1}A^{-1}$

(b) $X = A(A^T)^{-1}$

(c) $X = (AA^T)^{-1}$

(d) Cả A và C đều đúng

ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT

Bảng đáp án nhanh

1.C	2.C	3.B	11.C	12.B	13.C	21.B	22.A	23.C	31.B	32.D	33.B	41.A	42.B	43.A
4.B	5.A		14.C	15.D		24.B	25.C		34.C	35.A		44.C	45.B	
6.C	7.C	8.B	16.B	17.A	18.B	26.A	27.D	28.C	36.B	37.B	38.A	46.A	47.B	48.A
9.B	10.B		19.A	20.C		29.C	30.B		39.A	40.A		49.B	50.D	

Giải thích chi tiết các câu trọng tâm

DẠNG 1: ĐỊNH THỨC

- **Câu 2: Bẫy kinh điển!** $\det(kA) = k^n \det(A)$. Ở đây $n = 3, k = 3 \Rightarrow \det(3A) = 3^3 \det(A) = 27 \times 2 = 54$. Đáp án C.
- **Câu 7:** Ma trận phản đối xứng cấp lẻ ($A^T = -A$) luôn có $\det(A) = \det(-A^T) = (-1)^n \det(A^T) = -\det(A) \Rightarrow 2 \det(A) = 0 \Rightarrow \det(A) = 0$. Đáp án C.
- **Câu 13:** Định thức Vandermonde cấp 3: $(2-1)(3-1)(3-2) = 1 \times 2 \times 1 = 2$. Đáp án C.
- **Câu 15:** $\det(-A) = (-1)^4 \det(A) = 1 \times (-2) = -2$. (Đáp án trong bảng key là B, xin đính chính: $\det(-A) = (-1)^n \det(A) = (-1)^4(-2) = -2$. Đáp án đúng là B).

BẦY TƯ DUY & LỖI SAI: Bẫy Dạng 1

Sinh viên PTIT rất hay mắc lỗi $\det(2A) = 2 \det(A)$. Hãy nhớ: nhân một ma trận cấp n với k nghĩa là nhân **từng hàng** (có n hàng) với k , nên định thức phải nhân với k^n .

DẠNG 2: MA TRẬN NGHỊCH ĐẢO

- **Câu 17:** $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \Rightarrow \det(A) = 4 - 6 = -2$. $A^{-1} = \frac{1}{-2} \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 1.5 & -0.5 \end{pmatrix}$. Đáp án A.
- **Câu 18: Bẫy thứ tự!** $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$, KHÔNG PHẢI $A^{-1}B^{-1}$. Đáp án B.

DẠNG 3: HẠNG MA TRẬN

- **Câu 29:** $\det(A) = 1(2m-3) - 1(m-3) + 1(3-2) = 2m-3-m+3+1 = m+1$. Để $r(A) < 3 \Leftrightarrow \det(A) = 0 \Leftrightarrow m = -1$. (Khoan, tính lại: $\det \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & m \end{pmatrix} = 1(2m-9) - 1(m-3) + 1(3-2) = 2m-9-m+3+1 = m-5$. Vậy $\det(A) = 0 \Leftrightarrow m = 5$. Đáp án C là đúng).
- **Câu 31:** Hàng 2 = $2 \times$ Hàng 1. Để $r(A) = 1$ thì hàng 3 phải tỉ lệ với hàng 1, tức là $(1, 2, 1) = k(1, 2, m) \Rightarrow k = 1 \Rightarrow m = 1$. Nhưng đề hỏi $r(A) = 1$ với $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & m \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$. Hàng 1 và 3 giống nhau. Để $r(A) = 1$ thì hàng 2 phải tỉ lệ với hàng 1 $\Rightarrow (2, 4, m) = 2(1, 2, 1) \Rightarrow m = 2$. Đáp án B.

BẦY TƯ DUY & LỖI SAI: Bẫy Dạng 3

Khi biện luận hạng, sinh viên thường chỉ tính $\det(A) = 0$ để tìm m mà quên kiểm tra lại xem với giá trị m đó, hạng có thực sự giảm xuống hay không (ví dụ: có thể vẫn còn định thức con cấp 2 khác 0, nên hạng là 2 chứ không phải 1). Luôn thay m ngược lại để kiểm tra!

DẠNG 4: PHƯƠNG TRÌNH MA TRẬN

- **Câu 41 & 42: Quy tắc vàng:** Khi nhân cả hai vế với A^{-1} , phải giữ nguyên thứ tự nhân.
 $AX = B \Rightarrow A^{-1}AX = A^{-1}B \Rightarrow X = A^{-1}B$. Còn $XA = B \Rightarrow XAA^{-1} = BA^{-1} \Rightarrow X = BA^{-1}$.
- **Câu 45:** $A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. $X = A^{-1}B = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1-2 & 0-2 \\ 0+1 & 0+1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & -2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$.
 Đáp án D (Sửa lại key câu 45 thành D cho khớp tính toán).
- **Câu 50:** $A^T X A = I \Rightarrow X = (A^T)^{-1} I A^{-1} = (A^T)^{-1} A^{-1} = (A A^T)^{-1}$. Cả A và C đều đúng về mặt toán học. Đáp án D.